



## PROFILO

**Machine Learning Engineer** con laurea in Ingegneria Informatica ed esperienza consolidata nello sviluppo in **Python** e nella progettazione di soluzioni di **Machine Learning**, su basi solide di **software engineering**. Curioso e orientato alla ricerca, coltivo un forte interesse per l'**evolutionary computation** e per approcci sperimentali all'intelligenza artificiale. Attivamente coinvolto nelle community tech, sono organizer del GDG Pescara e co-fondatore di Python Pescara, dove tengo talk tecnici e contribuisco a iniziative di formazione e condivisione della conoscenza. Credo nel valore della collaborazione aperta e mi impegno a rendere accessibili temi complessi attraverso contenuti chiari e coinvolgenti.

## CONTATTI

@ lucadivita.ldv@gmail.com  
Git - lucadivit  
LinkedIn - lucadivit  
lucadivita.it

## INFORMAZIONI PERSONALI

Cittadinanza: **Italiana**  
Lingue: **Italiano** (madrelingua),  
**Inglese** (professionale)

## COMPETENZE

- **Machine Learning & Data:** processamento dati e feature engineering, sviluppo e valutazione di modelli; scikit-learn, PyTorch, Keras, Pandas, NumPy.
- **Backend & MLOps:** Python, Flask, FastAPI, Docker; sviluppo di API e microservizi per la messa in produzione di modelli ML.
- **Data Engineering:** SQL, data pipeline, flussi ETL.
- **Tools & Dev Practices:** Git, ambienti containerizzati, testing, workflow orientati alla CI.
- **Soft skills:** comunicazione efficace con stakeholder, lavoro in team cross-funzionali, problem solving strutturato.

## ESPERIENZA

**SENIOR MACHINE LEARNING ENGINEER** presso *Cy4Gate (ELT Group)* **11.2023–oggi**  
◊ Inizialmente consultant tramite Frontiere (11.2023–08.2024), poi internalizzato (09.2024–oggi). Sviluppo di pipeline di **anomaly detection** per RTA SIEM in ambiente **on-premise**, basate su **scikit-learn** e **River**, integrate in microservizi **Docker** a bassa latenza con **Kafka** ed **Elasticsearch**. Sviluppo di sistemi **RAG** e **agentici**, oltre a server **MCP** e servizi di **multimodal analysis** per contenuti audio, video, immagini e testo, tramite modelli eseguiti interamente **on-premise**.

**DOCENTE (FREELANCE)** presso *ITS Lanciano* **04.2024–06.2024**  
◊ Insegnamento della **programmazione a oggetti** in Python.

**SENIOR MACHINE LEARNING ENGINEER (FREELANCE)** presso *20Tab* **08.2023–oggi**  
◊ Sviluppo di **CONNECT**, sistema di ricerca semantica tra articoli scientifici basato su **Python**, modelli **Hugging Face** e database vettoriale **Qdrant**, con meccanismi di explainability basati sull'attenzione.  
◊ Sviluppo e fine-tuning di modelli **YOLO** per il progetto **AUTOMA** del CNR, con pipeline di **data augmentation** per l'identificazione di specie aliene nei mari italiani.

**MIDDLE MACHINE LEARNING ENGINEER** presso *Frontiere* **03.2023–11.2023**  
◊ Sviluppo di microservizi ML containerizzati con **Docker** per applicazioni di **computer vision** e **NLP**, includendo human detection e image classification con **YOLO/CNN** e classificazione email basata su **BERT embeddings**.

**JUNIOR MACHINE LEARNING ENGINEER** presso *Aesys* **11.2019–03.2023**  
◊ Sviluppo di soluzioni ML per clienti enterprise nei settori assicurativo, retail e industriale, in ambito **NLP**, **OCR**, document classification, forecasting e predictive maintenance, utilizzando **scikit-learn**, **Keras**, **SpaCy**, **SHAP** e servizi cloud **AWS/GCP**.

**RICERCATORE A TEMPO** presso *Univaq* **04.2019–11.2019**  
◊ Ricerca su **Deep Reinforcement Learning** applicato alla Cyber Security tramite simulazioni **Mininet** e analisi di traffico malware da file .pcap, utilizzando **Keras** e **Q-Learning**.

## FORMAZIONE

**LAUREA MAGISTRALE IN INGEGNERIA INFORMATICA (110/110)** *Università degli Studi dell'Aquila*. **2016–2018**

◊ Tesi: *Deep Reinforcement Learning applicato alla Cyber Security*.

◊ Principali aree di studio: ingegneria del software, algoritmi e strutture dati, basi di dati avanzate, machine learning.

## PUBBLICAZIONI & TALK

**ENABLING RESEARCH COLLABORATION WITH AI: THE BI4E EXPERIENCE WITH LARGE LANGUAGE MODELS** *CEUR-WS* **2025**

◊ Descrizione della piattaforma **CONNECT**, basata su modelli transformer e semantic embeddings per la ricerca di collaboratori accademici a partire da pubblicazioni indicizzate in Scopus.

**MTA-KDD'19: A DATASET FOR MALWARE TRAFFIC DETECTION** *CEUR-WS* **2020**

◊ Dataset aggiornato per malware traffic analysis, ottenuto tramite raccolta, pulizia e preprocessing di grandi volumi di traffico di rete per addestrare modelli di machine learning.

**A SPHERICAL DIRECTIONAL ANEMOMETER SENSOR SYSTEM** *MDPI* **2017**

◊ Proposta e analisi di un nuovo anemometro direzionale compatto, senza parti meccaniche mobili, basato su misure di pressione differenziale con trasduttori induttivi.

Articoli tecnici, contenuti divulgativi e talk disponibili su: [lucadivita.it](https://lucadivita.it)

## HOBBY

- **Allenamento e corsa:** attività in palestra e running come parte della mia routine.
- **Lettura, studio e blogging:** lettore appassionato di narrativa e testi tecnici, approfondimento continuo e scrittura di articoli divulgativi e tecnici.
- **Community tech:** partecipante attivo, organizzatore di iniziative e speaker in eventi tecnologici.
- **Gaming:** videoggiocatore nel tempo libero.